

ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR



1. ECONOMÍA LINEAL

Entre los años 1 900 y 2005, el consumo de materiales subió de 4,6 toneladas por habitante y año a 9,2 toneladas por habitante y año, esta última cantidad, con una población de consumidores más de seis veces mayor, pues la población mundial se multiplicó justamente por seis a lo largo del siglo xx. Algo similar ocurrió con el consumo de energía, que se multiplicó por 100 durante el mismo periodo, y con el consumo de agua, que es ahora 40 veces superior al que existía a principios del siglo xx. Adicionalmente, la producción de residuos se ha multiplicado por diez (Figura 1).

A la vista de esos datos, parece obvio que el sistema de producción imperante resulta insostenible, ya que, como el planeta es finito, la cantidad de materiales disponibles es igualmente finita y también la capacidad de biorremediación para eliminar los residuos producidos. Por esta razón, **el sistema de producción imperante (denominado de economía lineal, tal y como se verá más adelante) está en plena transición** hacia un modelo de economía verde y circular, que consumiría menos recursos y o produciría menos residuos.



Figura 1. La cantidad de energía que se consume anualmente en el mundo está en torno a los 85 billones de kilovatios hora.

1.1. Definición de economía

En este punto, conviene recordar que el diccionario define economía como «la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos». Se observará que, partiendo de su propia definición, la ciencia económica reconoce que los **recursos naturales** del planeta son limitados. Adicionalmente, la definición marca como objetivo de la economía satisfacer las **necesidades humanas** materiales, que son las necesidades básicas de las personas a las que se refiere el concepto de desarrollo sostenible: alimento, agua, ropa, vivienda, higiene, energía y trabajo. En definitiva, el objetivo de acumular riquezas no forma parte, al menos en un primer momento, de la razón de ser de la economía.

La definición actual de economía no difiere mucho de la proporcionada por Aristóteles en su libro *Política*. Hace 24 siglos, Aristóteles escribió que la economía trata del abastecimiento material de la casa familiar, a diferencia de la *crematística*, que sería un concepto distinto

relacionado con la formación de los precios en los mercados y, en definitiva, con la manera de ganar dinero y acumular riqueza mediante las transacciones comerciales.

1.2. Características y etapas del sistema productivo imperante

Sabiendo que economía es la ciencia que estudia los métodos para satisfacer las necesidades materiales humanas, cabe preguntarse por el método usado actualmente por la economía para satisfacer esas necesidades o, simplemente, preguntar: ¿cómo es el modelo de producción y consumo actual?

Esta última pregunta se puede responder recordando algunos de los comentarios adelantados en la Unidad 1, donde se ha indicado que el modelo de producción imperante se desarrolla dentro de una economía de mercado globalizada y que, aunque este modelo haya generado bienestar para los países desarrollados, ha deteriorado el medioambiente y ha producido desigualdad entre países y entre ciudadanos dentro de cada país. Como resultado, se han generado varios problemas que, hoy por hoy, constituyen los retos ambientales (Unidad 2) y sociales (Unidad 3) que la Organización de las Naciones Unidas trata de resolver mediante la ejecución práctica de la Agenda 2030.

Igualmente, en la Unidad 1, se ha adelantado que el sistema productivo clásico se compone de cuatro etapas:

- **Etapas 1.** Se extraen las materias primas.
- **Etapas 2.** Las materias primas se manufacturan para fabricar productos, generalmente, en cadenas de montaje que fabrican grandes cantidades de unidades repetidas.
- **Etapas 3.** Los productos resultantes son adquiridos por los consumidores para usarlos.
- **Etapas 4.** Tras un periodo de uso breve, los productos son desechados y convertidos en residuos.

Estas cuatro etapas del sistema productivo clásico aparecen representadas en la Figura 2, completadas con una quinta etapa añadida que se refiere a la distribución de los productos manufacturados desde la fábrica hasta el consumidor. Esta etapa de distribución es muy importante para la economía actual, ya que las redes de transporte son esenciales para los intercambios comerciales en un mundo de economía globalizada.



Figura 2. Fases sucesivas de las que consta el sistema de producción clásico o de economía lineal. La flecha que une las etapas se ha coloreado de rojo porque ese es el color de este tipo de economía.

SABIAS QUE:

Se ha sugerido que el invento del reloj moderno fue tan importante para la Revolución Industrial como la propia máquina de vapor, o incluso más. Gracias a que, desde entonces, el tiempo podía medirse con precisión, los empresarios pudieron controlar la jornada laboral, los tiempos de descanso, la productividad de los trabajadores, etc. Por primera vez en la historia, el tiempo se pudo acortar, por ejemplo, trabajando más deprisa para incrementar los rendimientos. Hasta ese momento, el tiempo había sido circular. Los seres humanos tenían bien observado que las estaciones vuelven siguiendo ciclos anuales, que el sol describe círculos en el cielo conforme a ciclos diarios y que las cosechas deben sembrarse en otoño para recogerlas en verano, pero nada se medía en horas o en minutos. Ahora, el reloj moderno ha acelerado el ritmo de vida, hasta tal punto que el tiempo ha dejado de ser circular para convertirse en lineal, pues se puede acortar.

1.3. Ejemplos y efectos de la globalización económica

Los alimentos vegetales de fuera de temporada proporcionan un buen ejemplo tanto de esta globalización económica como de la importancia del transporte. Hace años, habría sido impensable comer cerezas en otoño, melones en invierno o espárragos durante todo el año, pero, actualmente, este menú es posible porque los mercados siguen el ritmo de las estaciones a una escala planetaria y, gracias a la eficiencia del transporte, se pueden consumir, en Europa, cerezas producidas en Sudáfrica, melones criados en Brasil y espárragos cultivados en Perú.

Está también el ejemplo proporcionado por la deslocalización de las empresas multinacionales, es decir, por el traslado de las fábricas a terceros países, donde los costes de producción son menores, generalmente, porque los salarios son muy bajos. De esta forma, las multinacionales consiguen aumentar su margen de beneficios, incluso pagando los gastos del transporte a miles de kilómetros de distancia. Otra consecuencia de la deslocalización es que los productos

manufacturados se pueden vender relativamente baratos para el nivel de vida de los países desarrollados, donde los precios baratos estimulan el consumo de los consumidores (Figura 3).

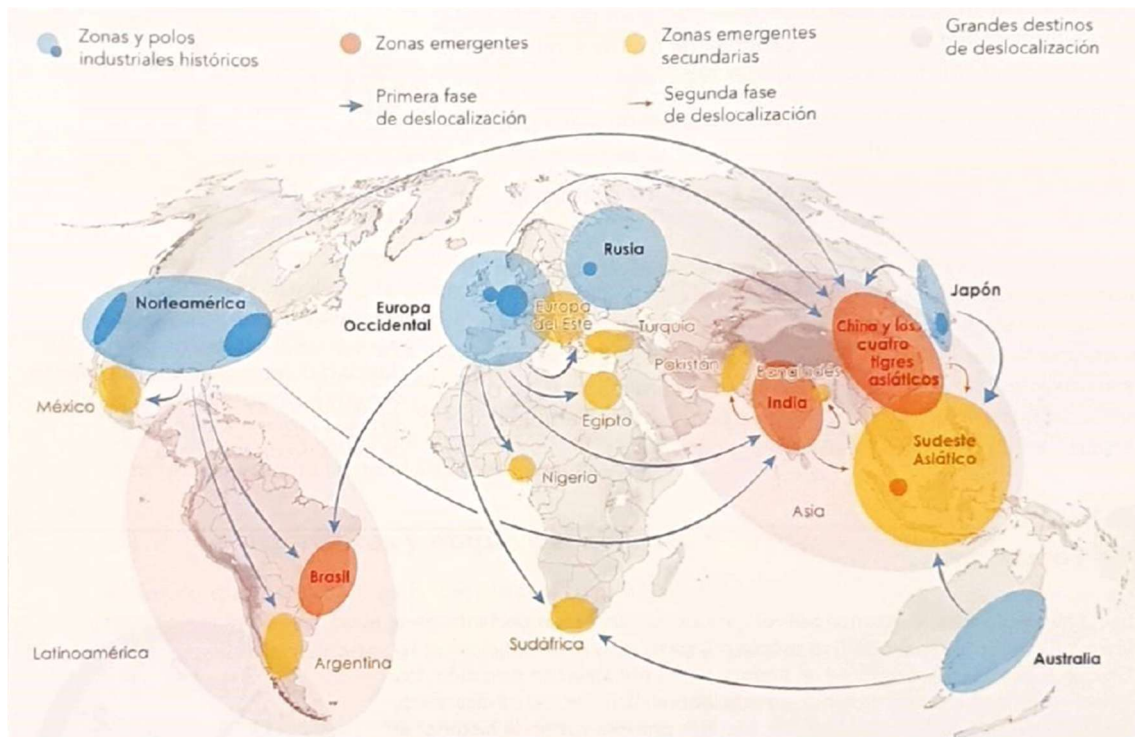


Figura 3. Mapa mundial que muestra el proceso de deslocalización industrial ocurrido durante el último tercio del siglo xx. Fuente: Álvaro Merino (<https://elordenmundial.com>)

SABIAS QUE:

Existe una teoría económica llamada centro-periferia que describe la organización económica del mundo alrededor de un centro hegemónico rodeado por una periferia menos desarrollada. Los países que conforman el centro hegemónico son ricos, tienen una capacidad financiera y tecnológica altas y una capacidad militar mayor. Por su parte, los países de la periferia están poco industrializados y se dedican a proporcionar materias primas y mano de obra barata. Existe también una semiperiferia, conformada por los países que albergan las industrias deslocalizadas. La semiperiferia produce determinados productos para los países del centro como, por ejemplo, herramientas, automóviles y ropa.

1.4. Economía lineal y cultura del usar y tirar

Precisamente, el consumo de las personas es lo que mantiene el flujo de materiales a lo largo de las etapas representadas en la Figura 4.2, desde que son extraídos de la naturaleza hasta que son devueltos a ella en forma de residuos. Así, la **etapa de extracción**, que aparece en el extremo superior, estaría representada por las minas, los pozos de petróleo, los bosques productores de madera y todas las demás fuentes de materias primas. Por su parte, la **etapa de residuos**, situada en el extremo inferior, estaría representada por los vertederos donde se almacenan o entierran esas materias primas, una vez que han sido manufacturadas y consumidas durante las etapas intermedias del sistema productivo.

Como los materiales avanzan por las etapas del sistema productivo en un solo sentido, desde la etapa de extracción hasta la etapa de residuos y **estas dos etapas no están conectadas entre sí**, el sistema productivo se denomina lineal y se habla de economía lineal.

Para la buena marcha de la economía lineal, es importante que el flujo de materiales por el sistema productivo sea, además, rápido. Para ello, es necesario que las personas consuman mucho. De esta necesidad, fomentada por la publicidad, es de donde surge la cultura del usar y tirar, que está directamente relacionada con la economía lineal.

El problema de esta economía lineal, basada en el consumo desmedido, radica en su insostenibilidad o durabilidad en el tiempo, pues **agota las materias primas**. Igualmente, se trata de una economía **dañina para el medioambiente** porque la acumulación de residuos lo contamina.

RECUERDA:

Las empresas cuentan con estrategias de marketing para incrementar sus ventas o mejorar su imagen de marca. El marketing se rige por cuatro principios rectores. El producto, que es lo que la empresa ofrece a los potenciales clientes; el precio, que es el dinero que la empresa pide a cambio del producto; el punto de venta, que es donde los clientes encuentran el producto para adquirirlo, y la publicidad, que es el modo usado por las empresas para darse a conocer a sus clientes, ya sea a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, de la prensa, de las vallas publicitarias, etc. La publicidad es, por tanto, una parte del marketing. La publicidad es particularmente importante, pues puede conseguir que se compren productos que realmente no se necesitan. Los cuatro principios rectores del marketing empiezan por la letra p (producto, precio, punto de venta y publicidad). Por ello, se habla de las 4P del marketing.

2. LOS COLORES DE LA ECONOMÍA

Tradicionalmente, la economía se ha dividido en tres sectores (Figura 4):

1. **El sector primario:** dedicado a la extracción de materias primas y a la producción de alimentos (minería, pesca, agricultura, etcétera).
2. **El sector secundario:** dedicado a la manufactura de las materias primas y de los productos alimenticios del sector anterior (toda la industria en general).
3. **El sector terciario:** dedicado a la distribución y comercialización de los productos manufacturados y a la prestación de servicios (salud, ocio, finanzas, etcétera).

La sectorización anterior está basada en el modelo productivo lineal descrito en el Apartado 1 de esta unidad y representado en la Figura 2. Durante los últimos años, la distinción de los sectores primario, secundario y terciario se ha ido complementado con una **sectorización basada en colores**. El avance de la globalización, la disrupción provocada por las nuevas tecnologías y las irrupciones, más antiguas, del concepto de desarrollo sostenible y de la preocupación por el medioambiente habrían justificado el surgimiento de esta sectorización en colores.



Figura 4. los tres sectores económicos considerados tradicionalmente (primario, secundario y terciario), se ha unido recientemente un sector cuaternario dedicado a las actividades innovadoras, intelectuales y de investigación, es decir, actividades que no es posible mecanizar.

2.1. Orígenes de la economía verde

Precisamente, la preocupación por el medioambiente constituyó el punto de partida de este nuevo enfoque económico y, como el medioambiente se asocia habitualmente con el color verde, algunos economistas empezaron a hablar de economía verde poco después de la publicación del Informe Brundtland y de la celebración de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992.

La **economía verde** se caracteriza por una utilización eficiente de los recursos, un fomento de la valorización y reciclaje de los residuos y una reducción de las emisiones de sustancias contaminantes, singularmente del CO₂ y otros gases de efecto invernadero. De este modo, la economía verde se opone a la economía de color rojo, que se correspondería con el modelo de producción y consumo descrito en el Apartado 1 de esta unidad.

2.2. Economías de todos los colores

Junto con las economías verde y roja, se han descrito otros tipos de economía que utilizan, igualmente, un color para identificarse con el sector de la actividad socioeconómica donde actúan (Figura 5). Así, existe una **economía azul**, centrada en iniciativas relacionadas con la importancia de los mares y océanos como motores de la economía: pesca sostenible, acuicultura, turismo costero, biotecnología marina, etc. También existe una **economía amarilla**, basada en los productos de ciencia y tecnología; una **economía blanca**, basada en la reconstrucción de las zonas destruidas por la guerra, y una **economía naranja**, basada en actividades relacionadas con la propiedad intelectual, el arte y la cultura.

La clasificación de la economía por colores no sustituye completamente a la clasificación anterior por sectores primario, secundario y terciario. De hecho, todos los colores de la economía pueden desarrollarse dentro de cada uno de esos tres sectores económicos tradicionales.



Figura 5. El logotipo de los objetivos de desarrollo sostenible está inspirado en la clasificación por colores de la actividad socioeconómica. Faltan el color gris, asociado a la economía sumergida, y el color negro, asociado a las actividades ilícitas, tales como el narcotráfico y el contrabando de armas.

3. ECONOMÍA VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

De entre todos los tipos de economía descritos en el Apartado 2 de esta unidad, la economía verde es la que con mayor probabilidad podría conseguir el desarrollo sostenible de la Tierra. Esta afirmación se basa en que la economía verde reconoce los límites planetarios, tanto en lo que respecta a la disponibilidad de recursos naturales como en lo que respecta a la capacidad de la biosfera para absorber los contaminantes generados por las actividades económicas. De hecho, **la economía verde busca una utilización eficiente de los recursos y promueve una reducción de los residuos y de las emisiones contaminantes.**

SABIAS QUE:

La reparación y reutilización de los materiales ha sido una práctica habitual durante todos los tiempos. La cultura del usar y tirar se ha impuesto en épocas muy recientes y, consecuentemente, no se puede decir que sea inherente a la naturaleza humana. En la fotografía, se muestra la reutilización de materiales de construcción romanos por parte de los musulmanes que levantaron la alcazaba de Málaga en el siglo VIII. Dentro de la economía familiar, un ejemplo tradicional de reutilización era la costumbre de pasar la ropa de los hermanos mayores a los más pequeños. El remiendo de la ropa desgastada constituiría un ejemplo de reparación y la práctica de no tirar las sobras de la comida, sino de preparar otros platos con ellas, sería un ejemplo de reducción del consumo, en este caso, del consumo de alimentos.

Consecuentemente, las principales líneas de negocio de economía verde se relacionan con la reducción de las emisiones y el procesado de los residuos. Por ejemplo, las siguientes líneas de negocio son características de la economía verde:

- **Energías renovables.** Empresas dedicadas a la producción de electricidad sin emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera (energía eólica, solar, geotérmica, etcétera).
- **Transporte limpio.** Empresas relacionadas con todo tipo de vehículos impulsados por biocombustibles o por motores eléctricos.

- **Gestión de los residuos.** Empresas dedicadas al reciclaje y valorización de residuos de todo tipo.
- **Gestión del agua.** Empresas dedicadas a la depuración de aguas residuales, a la gestión de las aguas pluviales y a la restauración de los ríos y demás cursos de agua.
- **Bioconstrucción.** Un sistema de construcción que utiliza materiales con bajo impacto ambiental, por ejemplo, la madera u otros materiales de origen vegetal, y/o que construye edificios que funcionan con un gasto energético muy bajo.
- **Agricultura y ganadería ecológicas.**

4. TRANSFORMANDO LA ECONOMÍA LINEAL EN ECONOMÍA CIRCULAR

Si los dos principios de la economía verde —usar menos recursos y generar menos residuos— se incorporan al diagrama que representa el sistema productivo lineal, aparecen los diferentes bucles representados en la Figura 6. Por ejemplo, el bucle representado por la flecha naranja indica que los productos manufacturados podrían reciclarse al final de su vida útil para, de este modo, usar menos productos y generar menos residuos. Lo interesante de estos bucles es que van a permitir «doblar» la línea recta que representa a la economía lineal para transformarla, así, en economía circular (Apartado 5).



Figura 6. Etapas de la economía lineal y de los bucles que conectan las diferentes etapas entre sí, representados mediante flechas de colores. Se han añadido las 9R y se han señalado las etapas donde se pueden reducir las emisiones contaminantes. La etapa de fin de vida se ha añadido para aclarar que los productos no deben terminar necesariamente como residuos. La etapa de uso coincide con la etapa de consumo de la Figura 2.

La opción de reciclar o, lo que es lo mismo, fabricar productos nuevos usando materiales de residuos, constituye una de las varias posibilidades para utilizar menos recursos y generar menos desechos, tal y como propone la economía verde. Otra opción consiste en reducir directamente el consumo de recursos, tanto durante la fabricación como durante el uso de los productos. Por ejemplo, el riego por goteo permite obtener la misma cantidad de cosecha con menos gasto de agua y los coches modernos recorren la misma cantidad de kilómetros con menos gasolina que los antiguos. También se puede dejar de comprar productos nuevos que, realmente, no se necesitan, porque ya se tienen otros parecidos (Figura 7).



Figura 7. En ocasiones, el consumo se produce de forma imperceptible, siendo apenas conscientes de ello. Reducir, para mejorar en sostenibilidad, consiste en evitar las compras compulsivas y preguntarse si lo que se compra es realmente necesario.

Reutilizar los productos desechados que aún se encuentran en buenas condiciones constituye una tercera opción para usar menos recursos. El concepto de reutilización está detrás de varios negocios exitosos de tiendas online de segunda mano, por ejemplo, las que venden ropa usada.

4.1. Las nueve erres (9R) de la sostenibilidad

Reducir, reutilizar y reciclar componen las 3R clásicas de la sostenibilidad. Los documentos relacionados con la economía verde hablan habitualmente de estas 3R, pero el desarrollo del concepto de economía circular ha ampliado esta tipología hasta un total de nueve erres (9R). Junto con las 3R mencionadas, las otras 6R son: reparar, restaurar, refabricar, recuperar, repensar y rechazar.

SABIAS QUE:

Hay una bombilla en el parque de bomberos de Livermore, California, que lleva encendida más de cien años. Esta anécdota se usa a menudo para explicar el concepto de obsolescencia programada, que es el diseño de los productos para que se estropeen después de un tiempo previsto de funcionamiento, generalmente corto. La justificación de la obsolescencia programada sería que, si todas las bombillas durasen más de cien años, la industria de las bombillas se quedaría sin compradores y quebraría. Por esto, convendría que los productos tuvieran una vida útil de corta duración. Frente a esta idea, ha surgido el concepto de alargalescencia de la mano de la economía circular.

Reparar consiste en arreglar los productos que funcionan mal porque se han estropeado con el uso. En su defecto, los productos que ya no tienen arreglo se pueden restaurar o refabricar.

Mientras que la reparación se aplica a productos que están en su primer ciclo de vida, la restauración se realiza sobre productos que ya no pueden seguir cumpliendo con su función original. Por tanto, **restaurar** implica dar una función nueva a un producto antiguo para actualizarlo.

Refabricar consiste en aprovechar algunas de las partes de los productos que ya no se pueden reparar o restaurar. La idea es utilizar esas piezas que aún funcionan bien para fabricar productos nuevos o para reparar productos usados que no han llegado al final de su vida útil (Figura 8). La

idea de negocio de los desguaces de coches constituye un ejemplo de refabricación. Aunque lo ideal sería que los productos manufacturados fuesen duraderos y se estropearan poco, siempre es mejor reparar, restaurar o refabricar que tirar.



Figura 8. Actualmente, existen empresas de refabricación avaladas por certificados ISO. Utilizan piezas usadas, pero con los mismos requerimientos y especificaciones en cuanto a normativa que se exigen a las piezas nuevas.

La opción de **recuperar** se refiere a la posibilidad de recuperar parte de la energía usada en la fabricación de un producto incinerándolo para obtener, así, energía que se reintroduce en el sistema productivo. Como se trata de extraer cierto valor de los residuos, la opción de recuperar se denomina también valorización. Obviamente, la recuperación o valorización es la última opción, pues se aplica a los materiales que no pueden reentrar en ningún bucle.

El bucle de la recuperación aparece representado con una flecha de color azul en la Figura 6. Por su parte, la flecha de color naranja muestra el bucle de las opciones de reciclar, restaurar y refabricar, la flecha amarilla muestra el bucle de la opción de reparar y la flecha verde, el bucle de la opción de reutilizar.

Por último, faltan las erres repensar y rechazar para completar las 9R de la sostenibilidad. **Repensar** es aplicable a todas las etapas del sistema productivo. Se refiere a la necesidad de revisar el modelo de economía lineal, rediseñando con criterios de sostenibilidad los productos manufacturados (Apartado 7).

Por su parte, **rechazar** consiste en dejar de consumir los productos que no se necesitan o que se pueden obtener en un formato más sostenible. Por ejemplo, se podrían rechazar los viajes en coche si existiese la posibilidad de viajar en transporte público. También se podrían rechazar los coches muy potentes, ya que consumen más combustible y, a fin de cuentas, realizan la misma función que los coches de menor cilindrada.

Esta referencia al gasto de combustible y, en definitiva, a la quema de combustibles fósiles trae a colación que los dos principios de la economía verde —usar menos recursos y generar menos residuos— incluyen el interés por **reducir las emisiones de CO₂**. Al fin y al cabo, el CO₂ que ensucia la atmósfera es un residuo de la actividad económica. Este interés por la reducción de las emisiones aparece mencionado en la Figura 6 debajo de las etapas de manufactura, distribución y uso del sistema productivo.

En un contexto de economía verde, las emisiones de CO₂ se pueden reducir durante el proceso de manufactura de los productos utilizando energías renovables como fuentes proveedoras de electricidad. Durante la etapa de distribución, es decir, durante el transporte de los productos

manufacturados desde la fábrica hasta la tienda o hasta el domicilio del consumidor, las emisiones de CO₂ se podrían reducir optimizando las rutas e, igualmente, utilizando vehículos impulsados por energías renovables. Finalmente, los productos se pueden diseñar para que el gasto energético durante su funcionamiento sea lo más bajo posible. Así, por ejemplo, un mismo frigorífico puede diseñarse para que consuma poca o mucha electricidad mientras funciona (Figura 9).

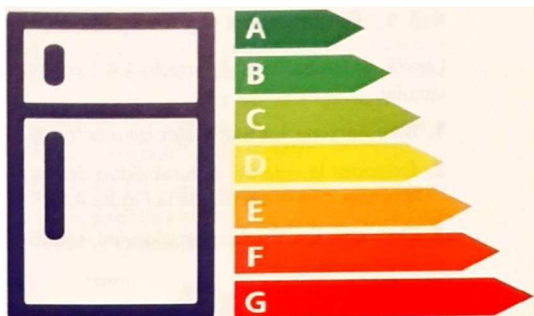


Figura 9. El etiquetado energético, según el Reglamento UE 2017/1369, establece siete categorías de eficiencia energética, de la A a la G. El verde oscuro indica productos altamente eficientes, mientras que el color rojo indica productos con una eficiencia energética muy baja.

5. ECONOMÍA CIRCULAR

Los bucles representados en la Figura 6 circulan siempre a través de la ruta conformada por las etapas del sistema productivo: manufactura-distribución-consumo (uso)-fin de vida, dejando fuera las dos etapas extremas: extracción de materias primas y generación de residuos. Considerando esto, la Figura 4.6 se puede **redibujar como un círculo** en el que los materiales introducidos en el sistema productivo circulan indefinidamente por las etapas de manufactura, distribución, consumo y fin de vida, dejando fuera las entradas (extracción) y las salidas (residuos), que, en cualquier caso, se procuran reducir a un mínimo (Figura 10). En esto consiste la economía circular, que puede verse como una contextualización de la economía verde.

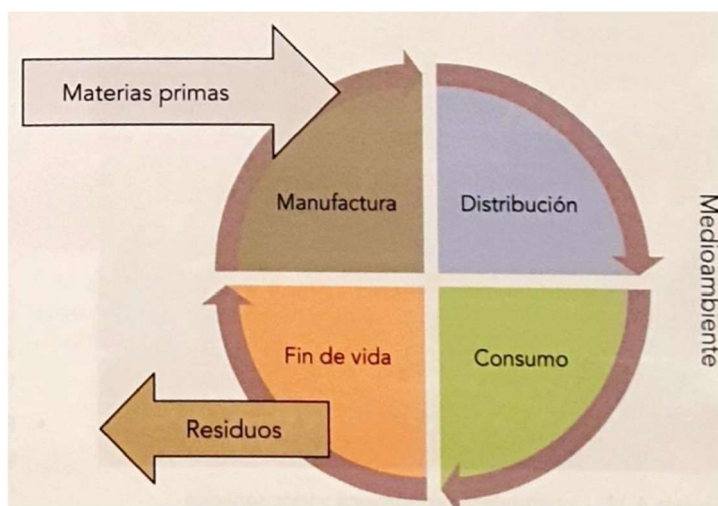


Figura 10. Representación esquemática de la economía circular. La entrada de materias primas y las salidas de residuos se reducen al mínimo. De esta forma, el medioambiente no es sobreexplotado ni contaminado.

5.1. Estrategias y principios de economía circular

Las 9R descritas en el Apartado 4.1 permiten caracterizar las tres estrategias de la economía circular:

1. Manufacturar los materiales de una forma inteligente para disminuir el uso de materias primas.
2. Extender la vida útil o durabilidad de los productos manufacturados para reducir la velocidad a la que gira el círculo de la Figura 10.
3. Convertir los residuos en algo útil, reduciendo el depósito de desechos en el vertedero todo lo posible.

Tabla 1. Relación de las 9R con las tres estrategias de la economía circular. R 1: reducir. R2: rechazar. R3: repensar. R4: reutilizar RB: reparar. R6: restaurar. R7: refabricar. R8: reciclar. R9: recuperar.

Manufactura inteligente de los materiales			Extensión de la vida útil de los productos manufacturados				Conversión útil de los residuos	
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9

La relación de las 9R con las estrategias de la economía circular se muestra en la Tabla 1. Se debe señalar que la estrategia clave para la economía circular es la extensión de la vida útil de los productos manufacturados, mientras que la estrategia de convertir los residuos en algo útil (reciclaje y recuperación) es una opción de último recurso. Además de las tres estrategias descritas, existen cinco principios rectores de la economía circular:

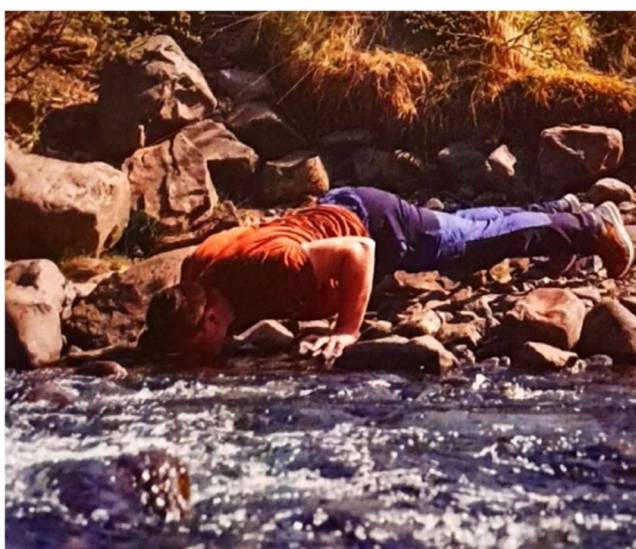


Figura 11. La naturaleza proporciona varios servicios ecosistémicos. Unos son de tipo cultural, como el ocio en la naturaleza. Otros son servicios de regulación, como la disponibilidad de agua potable. La depuración de las aguas residuales, antes de verterlas a los ríos, forma parte de los principios de la economía circular.

Principio 1: proteger el capital natural y usar energías renovables. El modelo de economía circular protege el capital natural del planeta al mantener los recursos materiales dentro del ciclo de manufactura y consumo durante el mayor tiempo posible. De esta forma, no hay necesidad de extraer recursos naturales continuamente y se genera menos contaminación. Además, al usarse energías renovables, no solo se disminuye la contaminación, sino que también se mitiga el cambio climático. Como resultado, la naturaleza mejora en su conjunto para seguir proporcionando servicios ecosistémicos (Figura 11).

Principio 2: reducir los residuos y aprovecharlos. Aplicando las 9R, la economía circular recupera materiales para reincorporarlos al sistema productivo. Así, se evitan las externalidades negativas, como la contaminación, y se incentivan las positivas, como la recuperación de la energía.

Principio 3: potenciar la durabilidad de los productos. Se trata de conservar lo que ya está hecho o, lo que es lo mismo, aumentar el tiempo de utilización de los productos antes de que lleguen al final de su vida útil. Esto ahorra energía y disminuye los impactos ambientales. Este principio incluye la idea de potenciar los recursos naturales renovables frente a los no renovables. Por ejemplo, sustituyendo el hormigón por madera en la construcción. También incluye la idea de sustituir los productos que son peligrosos (tóxicos) o difíciles de reciclar.

Principio 4: diseñar productos ecoeficientes. El Apartado 7 trata del ecodiseño de productos, una actividad relacionada con este principio de economía circular. El ecodiseño de productos se beneficia mucho de las tecnologías modernas (Figura 12).

Principio 5: regenerar la naturaleza. El modelo económico lineal ha provocado una degradación continuada de la naturaleza. Frente a este hecho, la economía circular pretende proteger el capital natural, tal y como recoge el principio 1, y, aún más, regenerarlo, convirtiendo este objetivo de restauración ecológica en una actividad económica. La depuración de aguas residuales, la repoblación forestal, la restauración de los ríos o la reintroducción de especies extintas son ejemplos de restauración ecológica. Dentro de este principio 5, se justifica también el interés de la economía circular por la agricultura ecológica, como medio para regenerar los suelos y fomentar la biodiversidad.

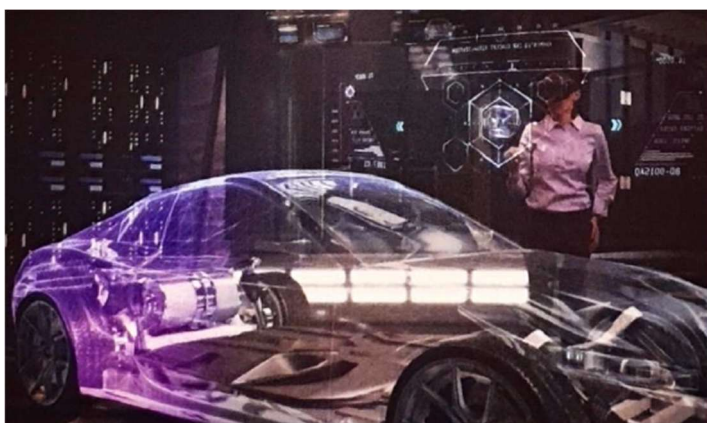


Figura 12. Los ingenieros de automoción utilizan la IA generativa (inteligencia artificial generativa) para mejorar, sobre diseños virtuales 3D, el diseño de los coches eléctricos. Este es un ejemplo de cómo la tecnología ayuda a la economía circular.

SABIAS QUE:

La no utilización en la industria de sustancias tóxicas para las personas o el medioambiente forma parte de la filosofía de la economía verde y de la economía circular. Una de estas sustancias es el amianto. La fabricación de productos que contengan amianto está prohibida en España desde 2002. El amianto o los asbestos forman parte de la uralita, empleada para cubrir los tejados. La retirada de la uralita vieja o dañada debe realizarse según unos protocolos muy estrictos para proteger la salud de los trabajadores.

5.2. Ciclos de la economía circular

En resumen, la economía circular consiste en una contextualización de la economía verde. Se construye a partir de 3 estrategias y de 5 principios, que introducen las llamadas 9R en el sistema o productivo lineal, imperante hasta ahora, pero incompatible con el objetivo de lograr un

desarrollo sostenible para el planeta. Con todo, la economía circular es todavía un concepto abstracto y no hay una definición consensuada.

El **diagrama de mariposa** ha contribuido significativamente al desarrollo teórico del concepto de economía circular (Figura 13). Este diagrama muestra que la economía utiliza recursos naturales, o materias primas, de dos tipos: biodegradables y no biodegradables. Por tanto, se pueden distinguir dos ciclos dentro de la economía circular: el **ciclo natural** y el **ciclo técnico**.

El ciclo natural utiliza materiales biodegradables que proceden de seres vivos (madera, papel, alimentos, tejidos naturales, etc.). Estos materiales se degradan de forma natural, pudiendo reintegrarse al suelo para fertilizarlo. En un sistema productivo de economía circular, los materiales biodegradables se recuperan mediante el compostaje o mediante la fabricación de biocombustibles.

Por su parte, el ciclo técnico utiliza materiales no biodegradables (metales, plásticos, etc.) que se querrían, o bien recuperar, para que no terminen acumulados en un vertedero, o bien valorizar.

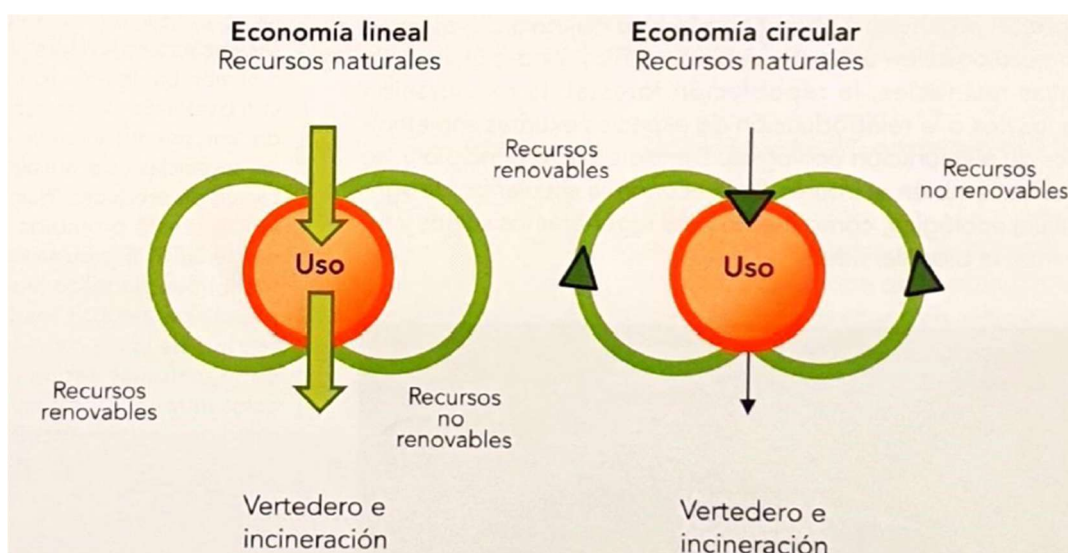


Figura 13. El diagrama de mariposa muestra que la economía circular se construye sobre dos ciclos. El ciclo natural, que utiliza recursos naturales renovables, y el ciclo técnico, que utiliza recursos naturales no renovables. Por su parte, la economía lineal no se compone de ningún ciclo.

Otra aportación destacada al marco teórico de la economía circular ha sido la idea de **pensar en cascadas** para añadir valor a los recursos. Esta idea de añadir valor es importante para la economía. Por ejemplo, si la madera de un árbol se quema directamente en una caldera de calefacción se consigue menos valor añadido que si antes la madera se convierte en un mueble y es este el que, finalmente, se quema después de varios años de uso. El resultado final es el mismo: el árbol se descompone, pero, si la descomposición se produce a lo largo de diversas fases, a través de varios usos sucesivos de la madera o en cascada, se consigue un valor añadido mayor.

6. BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR FRENTE AL MODELO CLÁSICO DE PRODUCCIÓN

Ya se ha comentado que la economía lineal ha generado grandes niveles de bienestar, aunque de una forma desigual entre países y entre personas dentro de cada país. Además, por estar basada en un modelo de extraer-fabricar-consumir-tirar, la economía lineal es perniciosa para el medioambiente y, a la larga, resulta insostenible en el tiempo. Junto con estos dos inconvenientes de la economía lineal, en principio de carácter general, están apareciendo otros problemas concretos que demuestran una crisis del que ha sido el sistema económico imperante hasta el momento.

Por ejemplo, el deterioro o agotamiento de las reservas de materias primas, así como determinados conflictos internacionales, están generando interrupciones de los suministros y una elevada volatilidad de los precios con las consiguientes pérdidas económicas para las empresas y problemas de inflación para los consumidores.

Frente a estos inconvenientes de la economía lineal, la economía circular ofrece una seguridad mayor del suministro de materias primas, menos problemas derivados de la gestión de los residuos, innovación y una mayor competitividad en los mercados (Figura 14).

De lo anterior, se podría esperar un reemplazo progresivo de la economía lineal por la economía circular. No obstante, persisten algunos impedimentos a nivel tecnológico, cultural y político.



Figura 14. La economía verde y circular propulsa el bienestar económico, al tiempo que contribuye a una disminución de los agentes contaminantes mejorando, así, el bienestar ambiental.

SABIAS QUE:

La **biomímesis** es una disciplina que estudia la naturaleza buscando ideas para copiarlas o imitarlas en los diseños de los productos humanos. La arquitectura ofrece muchos ejemplos de diseños inspirados en la naturaleza. Por ejemplo, los edificios termiteros que imitan la solución encontrada por las hormigas termitas para mantener el interior de sus refugios a una temperatura constante, no importa qué temperatura haga en el exterior. Otro ejemplo es el tren bala de Japón. Este modelo de tren fue rediseñado, después de haber prestado servicio durante varios años, imitando la forma aerodinámica del martín pescador. Este rediseño, que copia la naturaleza, consiguió un tren que viaja un 10% más rápido, consumiendo un 15% menos de energía y, además, haciendo menos ruido mientras se desplaza.

La economía circular imita igualmente los procesos naturales, donde la materia orgánica se produce, se consume y se recicla (previa descomposición), de manera que nada acaba en el acto de consumir, ni nada se acumula en vertederos.

6.1. Dificultades para implementar la economía circular

A **nivel tecnológico**, se requieren mayores inversiones en la investigación y desarrollo de productos conforme a los principios de la economía circular. Por ejemplo, existe un gran desarrollo tecnológico para la producción de nuevas aleaciones metálicas con capacidades insospechadas hace un tiempo. Sin embargo, no existe la tecnología necesaria para desalear esas aleaciones al final de su vida útil y recuperar, así, los metales originales para el sistema productivo.

A **nivel cultural**, ocurre que el consumismo, y, en definitiva, el hábito de usar y tirar, está muy profundamente implantado entre los consumidores, como demuestra el hecho de que salir de compras se considera una actividad de ocio. El consumismo consiste en comprar más de lo necesario para, por ejemplo, calmar la ansiedad o mostrar públicamente un determinado estatus socioeconómico. Desafortunadamente, estas dos causas del consumismo se han acrecentado con la irrupción de internet, pues ahora se puede comprar desde casa y no es necesario salir de

tiendas a la calle, y ha aumentado la exposición pública de las personas a través de las redes sociales. Cambiar esta cultura consumista que parece perseguir una felicidad que nunca llega, por una cultura distinta, basada en la solidaridad y en la reparación, reutilización y reciclaje de los productos, o en el convencimiento de que es mejor pagar por el uso que por la propiedad de los bienes, no es fácil (Figura 15).

A **nivel político y de regulación**, podría recriminarse una falta de apoyo para la implantación de la economía circular por parte de los Gobiernos. Ciertamente, existe una normativa sobre el ahorro energético, el reciclaje y la gestión de residuos, pero debería regularse mejor todo lo relacionado con el ecodiseño y con el desarrollo práctico y puesta en marcha de la economía circular. A este respecto, de momento existen varias estrategias y planes, y poca legislación.



Figura 15. El alquiler de productos que se usan puntualmente y que, por tanto, no vale la pena comprar, forma parte de la filosofía de la economía circular. Actualmente, se pueden alquilar productos de todo tipo, incluidos los teléfonos móviles de alta gama.

6.2. Estrategia Española de Economía Circular

En España, existe la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), que fue aprobada en 2020. Se trata de un documento que sienta las bases para alcanzar unos objetivos de economía circular antes del 2030 (Tabla 4.2). La EEEC emana de la Unión Europea y, concretamente, del Plan de Acción de Economía Circular para una Europa más limpia y competitiva, aprobado igualmente el año 2020. La EEEC se debe concretar mediante planes sucesivos trienales. En el momento de escribir el presente libro, está vigente el Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023. En cuanto a la legislación estatal relacionada, se debe mencionar la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

6.3. Economía circular y desarrollo sostenible

Finalmente, cabría preguntarse si la economía circular es sostenible. Se recordará que el desarrollo sostenible consta de tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Esto implica que, para ser verdaderamente sostenible, la economía circular debería producir una rentabilidad económica, proteger el medioambiente y ser socialmente inclusiva.

Sin duda, la dimensión económica está presente en el desarrollo de la economía circular porque es obvio que, si la economía circular no llegara a ser rentable, simplemente desaparecería y sería sustituida por otra opción. Por otro lado, los beneficios medioambientales de la economía circular son evidentes en comparación con lo ofrecido por la economía lineal y no hay duda de que los principios de economía circular protegen de manera general la naturaleza. Ahora bien, la inclusividad social no depende tanto del modelo económico como de la regulación impuesta

por las autoridades políticas y de la voluntad de las empresas. La economía circular, por sí misma, no resolverá retos sociales como la desigualdad o la pobreza.

Tabla 2. Objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular para el 2030.

Reducir el consumo nacional de materiales un 30% en relación con el año 2010.
Generar un 15 % menos de residuos respecto del año 2010.
Reducir los desperdicios de alimentos en toda la cadena alimentaria: un 50 % en los hogares y comercios minoristas y un 20 % en las cadenas de producción.
Reutilizar el 10 % de los residuos municipales.
Reducir la emisión de gases de efecto invernadero generados por el sector residuos por debajo de 10 millones de toneladas de CO ₂ equivalente
Mejorar la eficiencia en el uso del agua un 10%.

7. ECODISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El diseño es una actividad creativa que consiste en idear productos o servicios con unas características determinadas. Cuando el cuidado del medioambiente se incorpora a esas características, se habla de ecodiseño. Según la norma ISO 14006, el ecodiseño es «un enfoque sistemático, que considera los aspectos ambientales del diseño y desarrollo con el objetivo de reducir impactos ambientales durante el ciclo de vida de un producto».

La Tabla 3 muestra que los impactos ambientales generados por un producto cualquiera se pueden evitar diseñándolo con criterios medioambientales. Por ejemplo, se muestra que, si un producto nuevo se ecodiseña, pensándolo para ser reparado, refabricado o reciclado, el problema de la gestión de residuos se reduce muchísimo. De hecho, se ha calculado que el ecodiseño puede reducir los impactos ambientales hasta en un 80 %.

Tabla 3. Problemas ambientales generados por los productos que no han sido ecodiseñados (color rojo) y beneficios ambientales proporcionados por el ecodiseño (color verde)

Sn diseño para lograr ecoeficiencia	• Recursos no renovables. • Residuos durante la extracción.	• Gran gasto energético. • Emisiones nocivas. • Despilfarro de materiales.	• Material de embalaje excesivo. • Peso excesivo. • Transporte ineficiente.	• Exceso de ruido. • Emisiones de calor. • Gasto alto de energía. • Reparación difícil.	• Elevado coste de gestión. • Reciclado difícil. • Elevado volumen de residuos.
Ecodiseño	Obtención de recursos	Manufactura	Distribución	Consumo	Gestión de residuos
Diseño para: • Reciclar. • Reparar. • Refabricar. • Reducir. • Logística y transporte.	• Proveedores sostenibles. • Materiales certificados. • Alternativas a los materiales tóxicos.	• Lean manufacturing. Tecnología eficiente • Reaprovecha las pérdidas.	• Optimiza la logística y distribución. • Envases retornables.	Recomienda buenas prácticas	Se generan pocos residuos

El ciclo de vida de un producto comienza con la extracción de materias primas y acaba cuando, al final de su vida útil, el producto se recicla o se deposita como residuo en un vertedero. De este modo, **las etapas del ciclo de la vida de un producto** coinciden con las etapas del sistema productivo representadas en la Figura 2: extracción, manufactura, distribución, consumo y gestión de residuos. Los impactos negativos sobre el medioambiente pueden ocurrir en cualquiera de esas etapas.

La función del ecodiseño consiste en identificar los potenciales daños que un producto nuevo podría generar sobre el medioambiente **antes de comenzar su fabricación**. De esta manera, el ecodiseño añadiría la preocupación por el medioambiente a los demás factores que ya se tenían en cuenta durante el proyecto de un producto nuevo: funcionalidad, estética, materiales por emplear, calidad final, costes de producción, etcétera.

La Tabla 3 muestra, igualmente, la gran variedad de problemas ambientales que aparecen durante el ciclo de vida del producto cuando no ha habido un ecodiseño previo. Por ejemplo, pueden despilfarrarse materiales en la fábrica o se pueden incrementar los gastos de transporte debido a la utilización de embalajes innecesariamente grandes.

7.1. Principios del ecodiseño

Los principios generales del ecodiseño son:

- **Optimizar la cantidad de materiales y energía empleados.** De esta forma, se reduce el consumo de materias primas y se emite menos CO₂ a la atmósfera. Mediante este principio, también se abaratan los costes de producción.
- **Facilitar el reciclaje.** El problema de los productos no ecodiseñados es que pueden contener elementos no reciclables o mezclados de forma que sean difíciles de desmontar o separar en la planta de reciclaje. Por ejemplo, los líquidos son difícilmente reciclables y los hay muy contaminantes, como el ácido sulfúrico y otros usados masivamente en la industria. También está el caso del tejido de polialgodón, que se separa difícilmente en sus componentes originales.
- **Diseñar productos duraderos.** La idea del ecodiseño es prolongar la vida útil del producto lo máximo posible. Esto implica poner en práctica la alarguescencia frente a la obsolescencia programada (Figura 16).
- **Reducir las emisiones.** El ecodiseño permite reducir las emisiones tanto durante las fases de fabricación y distribución como durante la fase de utilización. Por ejemplo, los electrodomésticos y otros productos tecnológicos se pueden diseñar para que consuman más o menos energía durante su funcionamiento (Figura 9).
- **Considerar las 9R.** Además de para facilitar el reciclaje y reducir la cantidad de materiales y energía empleados, el ecodiseño proyecta productos que pueden repararse,

SABIAS QUE:

Los tejidos fabricados con una mezcla de poliéster y algodón (polialgodón) son económicos y duraderos y, por ello, muy usados en la industria textil. Como contrapartida, la ropa de polialgodón es difícilmente reciclable por mezclar una fibra natural con otra técnica (el polialgodón no ha sido ecodiseñado). En consecuencia, las telas de poliéster y algodón son insostenibles. Más de la mitad de los residuos textiles mundiales son de polialgodón.

restaurarse o refabricarse (Figura 17). En este sentido, el ecodiseño coincide con la erre Repensar (Tabla 1).



Figura 16. El término *alargascencia* parte de un movimiento social surgido con el propósito de alargar la durabilidad de los productos y de reducir el consumo de recursos naturales. Fuente: www.comunidadism.es.



Figura 17. El diseño de envases biodegradables y/o compostables constituye una parte importante de la economía circular. La asociación profesional española de la producción ecológica, ECOVALIA, premia los envases mejor ecodiseñados. Fuente: www.ecovalia.org.

- **Fomentar los materiales biodegradables.** Esto erradica prácticamente el problema de los vertederos, aunque los residuos de materiales biodegradables deben tratarse en plantas especializadas igualmente. Dicho de otro modo, la basura de materiales biodegradables no puede tirarse libremente a la naturaleza, esperando que se biodegrade con el paso del tiempo. En cualquier caso, los materiales biodegradables suponen una mejora medioambiental la mayor parte de las veces (Figura 18).

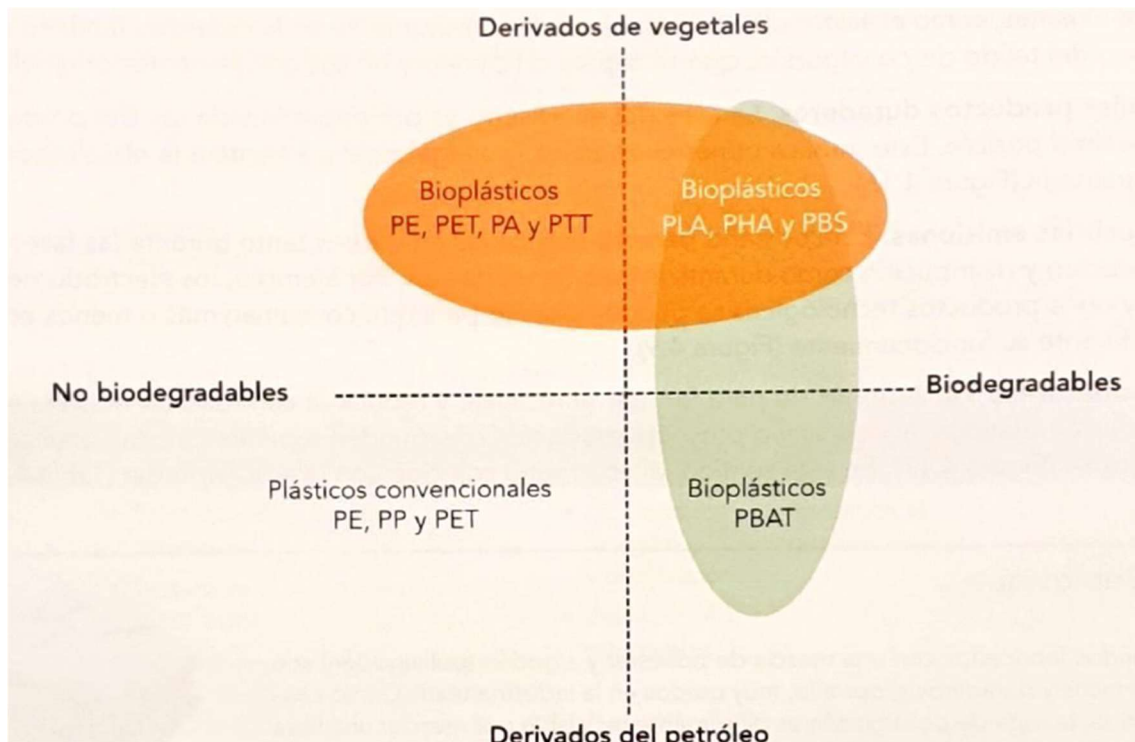


Figura 18. Los bioplásticos son plásticos biodegradables y/o derivados de productos vegetales: caña de azúcar, almidón de patata o maíz, o subproductos agrícolas. Los más interesantes para la economía circular son los plásticos biodegradables derivados de vegetales, tales como el PLA, PHA y PBS, porque reducen la huella de carbono y no generan residuos duraderos.

En este punto, conviene diferenciar entre materiales biodegradables y compostables. Los materiales biodegradables se descomponen por la acción del medioambiente, produciendo CO₂ agua y sustancias minerales. Los materiales compostables son biodegradables, pero tardan menos en degradarse y producen abono para la tierra (compost) cuando se compostan bajo unas condiciones ambientales específicas. A este respecto, se debe señalar que no todos los materiales compostables se pueden compostar en las composteras domésticas.

En definitiva, el objetivo último del ecodiseño es diseñar los productos para hacer más con menos materiales y con menos gasto energético, así como disminuir la contaminación generada por cada unidad de producto tanto durante su manufactura como durante su funcionamiento. Aunque el ecodiseño supone un coste económico inicial, a la larga, contribuye a reducir los costes de producción y mejora la competitividad frente a los productos no ecodiseñados.

La puesta en práctica de los principios anteriores no sería posible sin la aportación realizada por los proyectos de 1+D+i de temática relacionada con el ecodiseño. Por ello, a los principios relacionados antes, se debería añadir un último objetivo que consiste en **favorecer la investigación, desarrollo e innovación** (Figura 19).

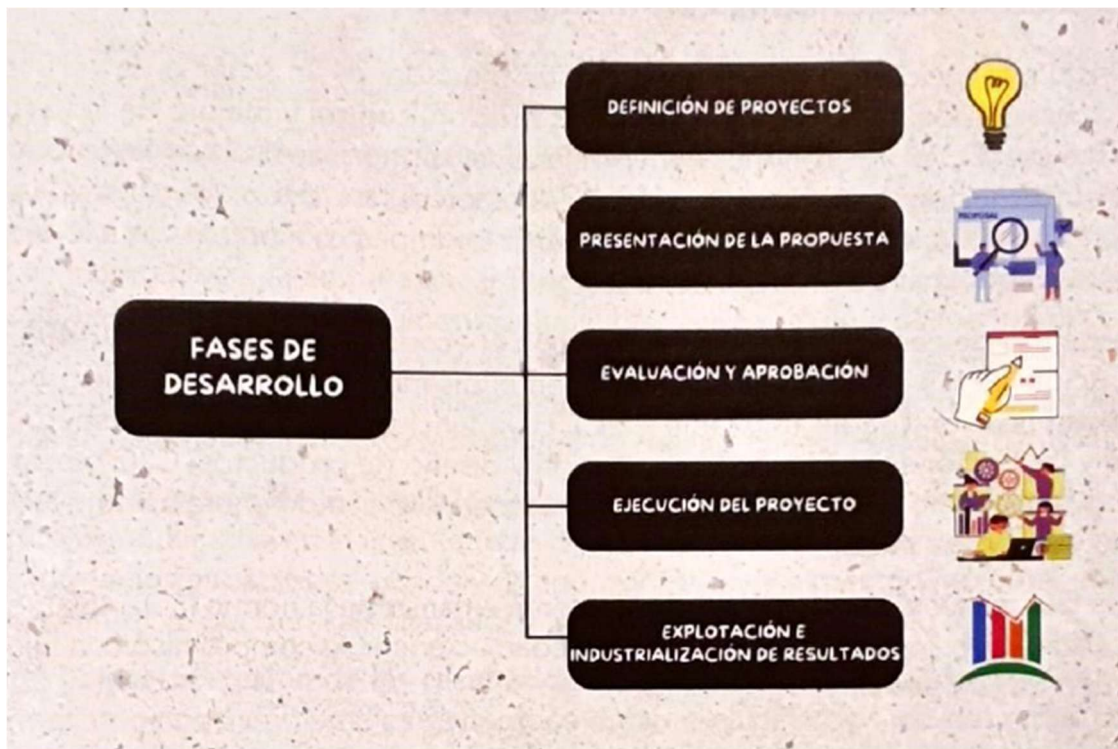


Figura 19. Secuencia de realización de proyectos de 1+D+i (investigación, desarrollo e innovación).

SABIAS QUE:

El sistema lean manufacturing, que aparece citado en la Tabla 4.3, es una forma de organización del trabajo cuyo objetivo es eliminar los desperdicios, ya sean de materiales o de tiempo, durante el proceso productivo. Las ocho fuentes de desperdicio consideradas por el lean manufacturing son:

1. **Defectos (defects).** Los productos defectuosos no pueden entregarse a los clientes y, por tanto, deben remanufacturarse. Es posible que parte de los componentes de estos productos defectuosos acaben en el vertedero.
2. **Espera (waiting).** El tiempo que los trabajadores pierden sin hacer nada por culpa de una mala organización constituye una forma de desperdicio temporal fácilmente reconocible.
3. **Transporte (transportation).** Este tipo de desperdicio aparece cuando se mueven los materiales de aquí para allá innecesariamente.
4. **Sobreprocesamiento (extra-processing).** Añadir a un producto funciones que nadie va a usar aumenta su precio final y es posible que los clientes lo rechacen.
5. **Sobreproducción (overproduction).** La sobreproducción aumenta la ocurrencia de las otras fuentes de desperdicio.
6. **Inventario (inventory).** Almacenar demasiados materiales para tenerlos de reserva por si acaso termina por aumentar el desperdicio.
7. **Movimiento (motion).** Los movimientos no necesarios de los empleados por el interior de la empresa suponen un desperdicio de tiempo productivo.
8. **Talento desperdiciado (non-utilized talent).** No aprovechar todas las capacidades de los empleados.

7.2. Normas ISO relacionadas con el ecodiseño

La norma ISO 14006, mencionada al principio de este apartado, es un sistema de certificación que acredita la adopción de un sistema para la identificación, control y mejora de los aspectos ambientales de los productos y/o servicios comercializados. Las normas ISO **son instrucciones o guías aceptadas internacionalmente** que ayudan a las empresas a alcanzar los objetivos planificados. La norma ISO 14006, en concreto, ayuda a reducir los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de los productos a través del ecodiseño.

Hay otros dos sistemas de certificación relacionados con el ecodiseño. La norma ISO 14062, que evalúa la integración de los principios ambientales en el diseño y desarrollo de sus productos o servicios, y la certificación Cradle to Cradle (C2C), cuya función es fomentar el respeto por el medioambiente y las personas mediante la innovación y diseño de productos. C2C presta atención a cuestiones tales como la reutilización de los materiales, el uso de energías renovables, la gestión del agua y la justicia social.

Todas las normas ISO relacionadas con el medioambiente emanan de la norma ISO 14001, que es un sistema de certificación para que las empresas puedan acreditar su compromiso con la defensa del medioambiente (Unidad 6).

8. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS

El análisis del ciclo de vida de un producto (ACV) es una herramienta para seguir a largo plazo los beneficios de la economía circular sobre los retos ambientales y sociales. Igualmente, el ACV permite mejorar el ecodiseño de los productos.

Básicamente, el ACV es una técnica usada para evaluar los aspectos ambientales y los posibles impactos ambientales negativos ligados al ciclo de vida de un producto. Las **etapas del ciclo de vida de un producto** son las mismas que se han definido para los sistemas productivos. Esto es, extracción y procesamiento de las materias primas, manufactura o fabricación, transporte y distribución de los productos, uso o consumo de estos y, al final de su vida útil, reutilización, reparación, reciclado o disposición en un vertedero o planta de valorización (Figura 20).

Los **aspectos ambientales** que hay que considerar en un ACV son, por ejemplo, el consumo de agua, el consumo de materiales, el consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de vertidos o de residuos peligrosos y la generación de ruidos y vibraciones.

Los posibles **impactos ambientales** podrían ser el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la contaminación de la atmósfera, los cursos de agua, el mar o el suelo, efectos perniciosos sobre la salud humana y otros.

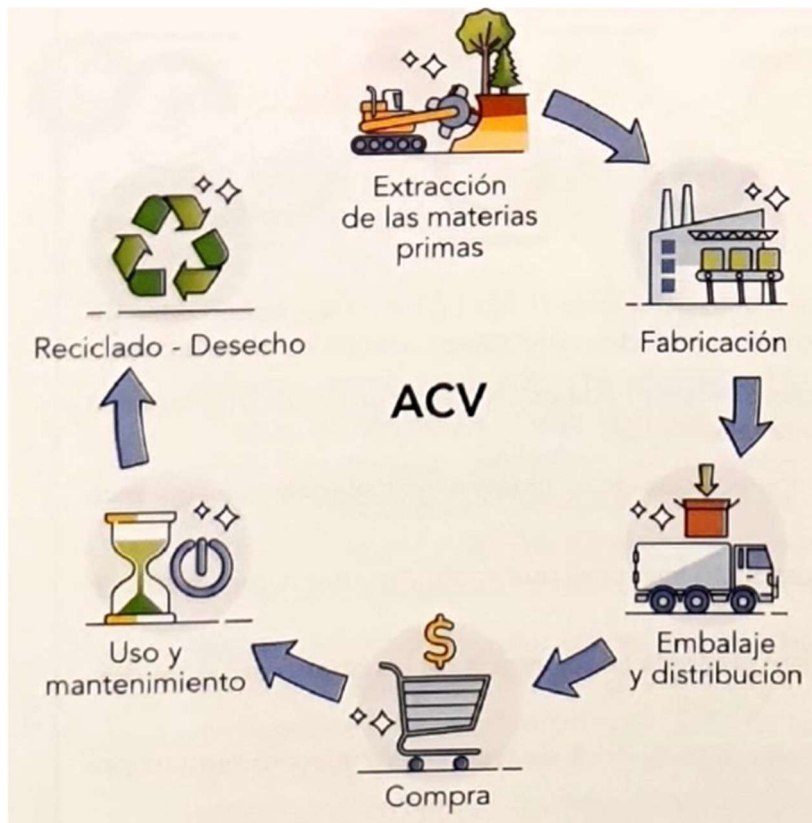


Figura 20. El ACV estudia los impactos ambientales durante toda la vida de un producto, actividad o proceso, desde su origen hasta su finalización convertido en residuo.

Según la norma ISO 14040, un ACV se aborda en cuatro etapas (Figura 21):

- **Etapla 1.** Definición de objetivos y alcance. Se definen los objetivos realización del análisis, que se persiguen con la indicando los motivos por los que se realiza.
- **Etapla 2.** Inventario de las entradas y salidas. Se identifican y cuantifican todas las entradas de materias primas y de energía durante el ciclo de vida del producto. Por ejemplo, durante el proceso de fabricación de un coche, se consumen diferentes tipos de metales y de plásticos, así como electricidad para hacer funcionar las máquinas de la fábrica. Después, mientras el coche esté en uso, se consumen combustible, aceites sintéticos, neumáticos, etc. También se identifican y cuantifican todas las salidas: emisiones a la atmósfera, vertidos al agua o al suelo, generación de residuos reciclables o no, etcétera. La cuantificación de las entradas y de las salidas se realiza mediante procedimientos de cálculo que se establecen en esta etapa.
- **Etapla 3.** Evaluación de los posibles impactos ambientales. Durante esta etapa, las entradas y salidas identificadas en el inventario se relacionan con los posibles impactos ambientales. De esta forma, los impactos se pueden categorizar según el aspecto ambiental impactado y, adicionalmente, se pueden clasificar según la cuantía de impacto producido.
- **Etapla 4.** Interpretación de los resultados. Llegados a esta fase, se habrán identificado los diferentes impactos ambientales generados durante el ciclo de vida del producto y, en consecuencia, se sabrá dónde se deben realizar cambios o mejoras para reducir las causas de esos impactos. Según los objetivos establecidos durante la primera etapa, la interpretación de los resultados tendrá un mayor o menor alcance.

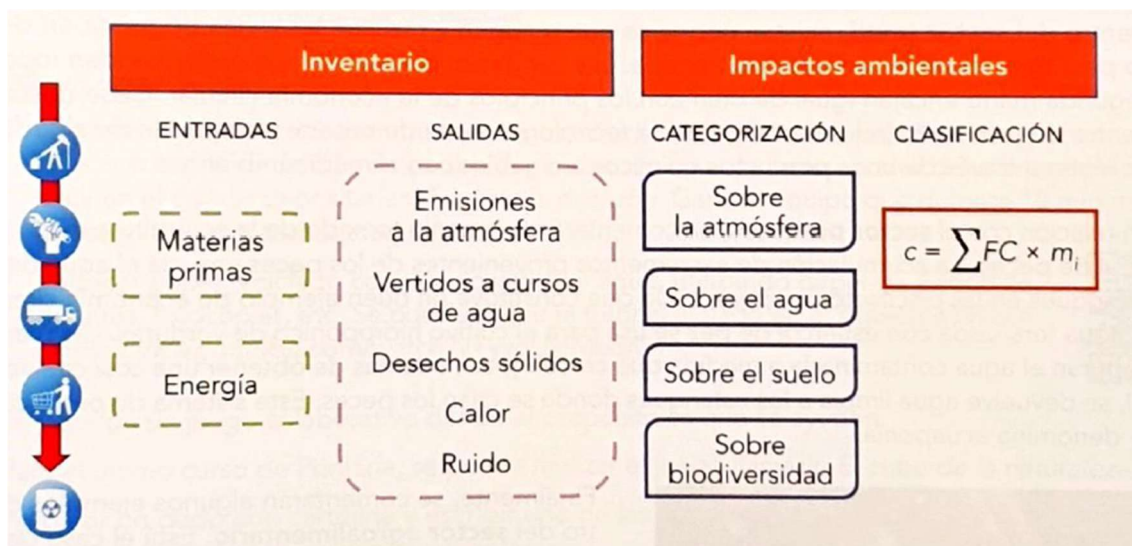


Figura 21. Representación de las etapas 2 y 3 del análisis de ciclo de vida de un producto.

9. EJEMPLOS INSPIRADORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR

En este apartado, ahora que ya se han explicado las estrategias, principios y características generales de la economía verde y circular, se expondrán algunos ejemplos de negocios concretos basados en la economía circular. Se trata de que cada persona, ya sea desde la empresa o como mera consumidora, pueda identificar y proponer productos y servicios que tengan en cuenta los principios de la economía circular.



Figura 22. En el mercado, se pueden encontrar unos ladrillos fabricados con ropa vieja que son aislantes y decorativos, aunque no son aptos para la construcción tradicional de trabajos estructurales. Fuente: www.metr0951.com.

En el **sector de la construcción**, se puede comentar el caso de los ladrillos fabricados con hasta un 90 % de residuos de demolición, lo que procura una reducción similar de emisiones de CO₂ a la atmósfera. También está el caso de los ladrillos que se cuecen siguiendo un proceso de activación alcalina a nada más que 100 OC de temperatura, con el consiguiente ahorro frente al procedimiento de cocción tradicional a 1000 OC, así como el caso de unos ladrillos aislantes fabricados con ropa vieja (Figura 22). La fabricación de mobiliario urbano a partir de plásticos de rechazo, es decir, plásticos no reciclables cuyo destino sería el vertedero, constituye otro buen ejemplo de economía circular.

En el **sector turístico**, cabe mencionar los restaurantes que confeccionan su carta con los productos de temporada cultivados por los productores locales (productos de kilómetro cero). Por otro lado, está la posibilidad de reducir el consumo de agua en los hoteles, instalando

dispositivos de ahorro en los grifos y cisternas o mediante la práctica conocida de solicitar a los clientes que utilicen las toallas más de una vez. Están también los ejemplos de hoteles que han eliminado los plásticos de un solo uso o que compostan sus residuos orgánicos.

Dentro del **sector textil**, existen negocios que recogen y reciclan las redes de pesca en desuso para transformarlas en prendas de ropa. Las tiendas que alquilan ropa o que venden ropa de segunda mano encajan igual de bien con los principios de la economía circular. Cabe destacar, dentro de este sector, el desarrollo de una tecnología capaz de separar las mezclas de algodón y poliéster a través de unos productos químicos amigables con el medioambiente.

En relación con el **sector pesquero**, se comentará un ejemplo tomado de la acuicultura o cría artificial de peces. La acumulación de excrementos provenientes de los peces ensucia el agua de los estanques en las piscifactorías, pero, en lo que constituye un buen ejemplo de economía circular, el agua fertilizada con estiércol de pez se usa para el cultivo hidropónico de verduras. Las plantas depuran el agua contaminada a medida que crecen y, así, además de obtener una cosecha vegetal, se devuelve agua limpia a los estanques donde se crían los peces. Este sistema de producción se denomina acuaponía.

Finalmente, se comentarán algunos ejemplos dentro del **sector agroalimentario**. Está el caso de las organizaciones solidarias que recogen de los campos las frutas y verduras que no entran en los circuitos comerciales por presentar formas, tamaños o colores poco agradables a la vista de los consumidores, aunque son perfectamente válidas como alimentos (Figura 22). Existe también el caso de los comercios que venden productos de alimentación a granel. Este tipo de negocios reduce el consumo de plástico de usar y tirar. Hay que tener en cuenta que incluso los alimentos ecológicos pierden valor para el desarrollo sostenible si se comercializan excesivamente envasados.



Figura 23. Las frutas y verduras cuyo aspecto resulta poco atractivo a la vista son apartadas de los circuitos de consumo comercial.